

EZ Journey — Release de Features de IA

Visão Geral

Data: 21 de março de 2026 **Versão:** 9 features de IA implementadas em uma única release **Commit:** 180c9597 **Arquivos alterados:** 32 (2.515 linhas adicionadas)

Resumo Executivo

Foram implementadas **9 novas features de Inteligência Artificial** no EZ Journey CRM, cobrindo todo o ciclo de vendas — desde a prospecção (SDR) até o pós-venda (Customer Success). Cada feature segue a arquitetura existente: **Edge Function (Supabase) → Hook (TanStack React Query) → Componente (shadcn/ui)**, com rastreamento de custos via `ai_usage_logs` e integração com o Lovable AI Gateway (Gemini 3 Flash).

Features Implementadas

1. Briefing Pré-Call (SDR)

O que faz: Gera um "game plan" com IA antes de cada ligação, baseado no perfil do lead, histórico de interações e análises de calls anteriores.

Onde aparece: LeadModal → aba Insights

O que entrega:

- Contexto da empresa (2-3 frases)
- Resumo do histórico de interações
- Pontos fortes de venda específicos para o segmento
- Objeções previstas
- Estratégia de abertura sugerida
- 3 perguntas-chave para o SDR fazer
- Nível de prioridade e tempo estimado

Arquivos:

- `supabase/functions/generate-call-briefing/index.ts`
 - `src/hooks/useCallBriefing.ts`
 - `src/components/CallBriefingCard.tsx`
-

2. Lead Scoring Preditivo

O que faz: Calcula um score de qualificação de 0-100 com breakdown por fatores, usando IA para avaliar a probabilidade de conversão.

Onde aparece: LeadModal → aba Insights

Fatores avaliados (com pesos):

- Completude de dados (15 pts)
- ICP Fit — segmento, porte, funcionários (25 pts)
- Engajamento — temperatura, score comportamental (25 pts)

- Sinais de compra — orçamento, urgência (20 pts)
- Qualidade de enriquecimento (15 pts)

O que entrega:

- Score total (0-100) com grade (A/B/C/D)
- Gauge visual SVG com barras de progresso por fator
- Probabilidade de conversão (%)
- Recomendação e próxima ação ideal

Arquivos:

- `supabase/functions/predict-lead-score/index.ts`
- `src/hooks/usePredictiveScore.ts`
- `src/components/LeadScoreBreakdown.tsx`

3. Deals At-Risk + Sugestões de Recuperação

O que faz: Detecta automaticamente deals travados no pipeline (baseado em thresholds por estágio) e usa IA para sugerir ações de recuperação.

Onde aparece: Closer → Indicadores (painel lateral)

Thresholds por estágio:

Estágio	Dias para considerar travado
Demonstração	7 dias
Apresentar proposta	5 dias
Proposta enviada	10 dias
Negociação	14 dias
Opp Quente	21 dias
Contrato	7 dias

O que entrega:

- Lista de deals travados com severity (critical/high/medium)
- Análise IA com: razão do risco, probabilidade de fechamento, ações sugeridas, próximo passo recomendado
- Cards expansíveis com detalhes

Arquivos:

- `supabase/functions/analyze-deal-risk/index.ts`
- `src/hooks/useDealsAtRisk.ts`
- `src/components/closer/DealsAtRiskPanel.tsx`

4. Forecast de Receita

O que faz: Projeta receita futura com ponderação por probabilidade de fechamento em cada estágio do pipeline.

Onde aparece: Closer → Indicadores (painel lateral)

Probabilidades por estágio:

Estágio	Probabilidade
Demonstração	10%
Proposta enviada	35%
Negociação	50%
Opp Quente	65%
Contrato	80%
Pagamento	90%

O que entrega:

- 3 cenários: Conservador (0.7x), Realista (1.0x), Otimista (1.3x)
- Funnel visual do pipeline com barras de probabilidade
- Gráfico de área (Recharts) com projeção mensal para 3 meses
- Comparação com média histórica (últimos 3 meses)
- Pipeline total vs. ponderado

Arquivos:

- `src/hooks/useRevenueForecast.ts`
- `src/components/closer/RevenueForecastPanel.tsx`

5. Briefing Diário com IA

O que faz: Gera um resumo executivo diário personalizado por role (SDR, Closer, Manager) com prioridades e alertas.

Onde aparece: Dashboard (página inicial)

O que entrega:

- Saudação personalizada (bom dia/boa tarde/boa noite)
- 3-5 prioridades do dia
- Alertas importantes (deals em risco, metas atrasadas)
- Dica de vendas/produtividade
- Score de saúde do dia (0-100)
- Cache local (gera 1x por dia, não repete chamadas)

Arquivos:

- `supabase/functions/generate-daily-briefing/index.ts`
- `src/hooks/useDailyBriefing.ts`
- `src/components/DailyBriefingCard.tsx`

6. Análise Win/Loss

O que faz: Analisa padrões de vitória e derrota nos deals para identificar o que funciona e o que não funciona nas vendas.

Onde aparece: Configurações → Inteligência → Análise Win/Loss

O que entrega:

- KPIs: Win Rate, Total Ganhos/Perdidos, Ticket Médio, Ciclo Médio
- Padrões de vitória com nível de confiança (alta/média/baixa)
- Padrões de perda com nível de confiança
- Insights por segmento
- Recomendações acionáveis (3-5 itens)
- Fatores de risco como badges

Arquivos:

- `supabase/functions/analyze-win-loss/index.ts`
- `src/hooks/useWinLossAnalysis.ts`
- `src/components/admin/WinLossAnalysisSection.tsx`

7. Customer Health Score

O que faz: Avalia a saúde pós-venda de cada cliente ativo com score de churn risk e upsell readiness.

Onde aparece: Configurações → Inteligência → Saúde dos Clientes

O que entrega:

- Health score (0-100) por cliente
- Status: Saudável / Atenção / Em risco / Crítico
- Risco de churn: Baixo / Médio / Alto
- Prontidão para upsell: Pronto / Nurturing / Não pronto
- Sinais-chave e ação recomendada por cliente
- Cards de resumo com contagens por status

Arquivos:

- `supabase/functions/calculate-health-score/index.ts`
- `src/hooks/useCustomerHealth.ts`
- `src/components/clients/CustomerHealthPanel.tsx`

8. Detecção Inteligente de Duplicatas

O que faz: Escaneia a base de leads usando fuzzy matching (Jaro-Winkler) para detectar duplicatas por CNPJ, email, telefone, WhatsApp ou nome similar.

Onde aparece: Configurações → Inteligência → Detecção de Duplicatas

Critérios de match:

Tipo	Confiança
CNPJ idêntico	95%
Email idêntico	90%

Telefone/WhatsApp idêntico	85%
Razão social similar (≥85%)	~70%

O que entrega:

- Escaneamento de até 1.000 leads
- Grupos de duplicatas ordenados por confiança
- Comparação lado a lado dos leads duplicados
- Badges de confiança (Alta/Média/Baixa)
- Destaque dos campos que causaram o match

Arquivos:

- `supabase/functions/detect-duplicates/index.ts`
- `src/hooks/useDuplicateDetection.ts`
- `src/components/DuplicateDetectionPanel.tsx`

9. Smart Search (RAG)

O que faz: Busca semântica com linguagem natural que interpreta a intenção do usuário e busca em leads, oportunidades e projetos simultaneamente. Responde perguntas analíticas.

Onde aparece: Qualquer página via `Ctrl+Shift+K` (ou `Cmd+Shift+K` no Mac)

Exemplos de uso:

- "Leads do segmento de saúde"
- "Oportunidades acima de R\$10.000"
- "Qual o ticket médio dos deals ganhos?"
- "Projetos em andamento"

O que entrega:

- Interpretação automática da intenção (`search_leads`, `search_opportunities`, `analytics`, etc.)
- Resultados cross-entity (leads + oportunidades + projetos)
- Respostas de IA para perguntas analíticas
- Sugestões de queries de exemplo

Arquivos:

- `supabase/functions/smart-search/index.ts`
- `src/hooks/useSmartSearch.ts`
- `src/components/SmartSearchDialog.tsx`

Arquitetura Técnica

Padrão de cada feature

```
Edge Function (Deno/Supabase)
  ↓ Lovable AI Gateway (Gemini 3 Flash)
  ↓ Logging → ai_usage_logs
  ↓
Hook (TanStack React Query v5)
```

```
↓ useMutation / useQuery
↓
Componente (React + shadcn/ui)
↓ cn() + HSL tokens + dark mode
```

Rastreamento de custos

Toda chamada de IA é logada em ai_usage_logs com:

- prompt_id (identificador da feature)
- model (gemini-3-flash-preview)
- tokens_input / tokens_output
- estimated_cost_usd
- lead_id (quando aplicável)

Modelo de IA utilizado

- **Provider:** Lovable AI Gateway
- **Modelo:** google/gemini-3-flash-preview
- **Custo estimado:** \$0.15/1M input tokens + \$0.60/1M output tokens
- **Retry:** 3 tentativas com backoff exponencial
- **Rate limiting:** Tratamento de HTTP 429 e 402

Integrações nos Arquivos Existentes

Arquivo modificado	Feature integrada
src/pages/DashboardPage.tsx	Daily Briefing Card
src/pages/CloserIndicadoresPage.tsx	Deals At-Risk + Revenue Forecast
src/components/LeadModal.tsx	Lead Score + Call Briefing
src/components/AppLayout.tsx	Smart Search (Ctrl+Shift+K)
src/components/settings/SettingsLayout.tsx	3 novos itens no menu
src/pages/SettingsPage.tsx	3 novas rotas

Contagem Final

Métrica	Valor
Features de IA	9
Edge Functions criadas	8
Hooks criados	9
Componentes criados	9
Arquivos existentes modificados	6
Total de arquivos alterados	32

Linhas adicionadas	2.515
---------------------------	--------------

Documento gerado automaticamente em 21/03/2026 EZ Journey CRM — EZSoft